姓名：

学号：

学院：

年级：

# 上海科技大学

# 2020-2021 学年第二学期期中考试卷

开课单位：

授课教师：李铮、赵俐俐

考试科目：《高等数学 II》

课程序号：

**考生须知：**

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

**考试成绩录入表：**

| 题目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计分 | | | | | | | | |
| 复核 | | | | | | | | |

评卷人签名：　　复核人签名：

日期：　　日期：

## 一. 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 直线 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{-2}=\dfrac{z+1}{-1}$ 相对于平面 $-2x+4y+2z-6=0$ 的位置是 （ D ）

（A）平行于平面，但不在平面内； （B）相交但不垂直于平面；

（C）落在平面内； （D）垂直于平面.

2. 微分方程 $y''+2y'+2y=x\cos x$ 的特解形式为 （ A ）

（A） $(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x$； （B） $x[(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x]$；

（C） $(ax+b)\cos x$； （D） $x(ax+b)\cos x$.

3. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, 0<y<x^2,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点 （ D ）

（A）连续且可偏导; （B）沿任何方向的方向导数都存在;

（C）可微,且 $\mathrm{d}f\big|_{(0,0)}=0$； （D） $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

4. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\cos\theta} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r=$ （ C ）

（A） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$； （B） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$；

（C） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$； （D） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

5. 设 $D_k$ 是圆域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 $k$ 象限的部分, 记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ $(k=1,2,3,4)$, 则 （ B ）

（A） $I_1>0$； （B） $I_2>0$； （C） $I_3>0$； （D） $I_4>0$.

## 二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 直线 $\begin{cases}2x-4y+z=0,\\ 3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $4x-y+z=1$ 上的投影直线方程为_____

$\dfrac{x-\frac{1}{73}}{\frac{1}{3}}=\dfrac{y+\frac{11}{39}}{\frac{165}{78}}=\dfrac{z+\frac{116}{39}}{\frac{141}{78}}$.

7. 设函数 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ _____ $\frac{1}{2}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\mathrm{d}y$ _____.

8. 设空间曲线 $x=\sin t$，$y=\cos t$，$z=\mathrm{e}^t$ 在 $t=0$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau}$，则函数 $(\cos t,-\sin t,e^t)=(1,0,1)\to(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})$

$u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $P_0(1,2,3)$ 处沿 $\boldsymbol{\tau}$ 方向的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\tau}}\Big|_{P_0}=$ _____ $\frac{2\sqrt{2}}{7}$ _____.

$\left(\frac{2x}{x^2+y^2+z^2},\frac{2y}{x^2+y^2+z^2},\frac{2z}{x^2+y^2+z^2}\right)=\left(\frac{2}{14},\frac{4}{14},\frac{6}{14}\right)$

9. 曲线 $\begin{cases} 3x^2+2y^2=12, \\ z=0 \end{cases}$ 绕 $y$ 轴旋转一周得到的旋转曲面在点 $P(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的切平面方程为 $2\sqrt{3}y+3\sqrt{2}z-12=0$.

10. 交换积分次序 $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{0}^{1+y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=$ $\int_0^1 dx\int_{x-1}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$.

## 三. 计算下列各题（每题 10 分, 共 20 分）

11. 设方程 $e^z-x^2-2yz=0$ 在点 $(1,1,0)$ 附近确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,0)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1,0)}$ 和 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1,0)}$.

① $e^z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-2x-2y\frac{\partial z}{\partial x}=0$

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{e^z+2y}$

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,0)}=\frac{2}{1+2}=\frac{2}{3}$.

② $e^z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}-2z-2y\frac{\partial z}{\partial y}=0$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2z}{e^z-2y}$

$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1,0)}=0$

③ $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x\cdot(-1)\frac{e^z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+2}{(e^z+2y)^2}$

$=-2x\cdot\frac{\frac{2z\cdot e^z}{e^z-2y}+2}{(e^z+2y)^2}$

$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1,0)}=-2\cdot\frac{2}{3^2}=-\frac{4}{9}$

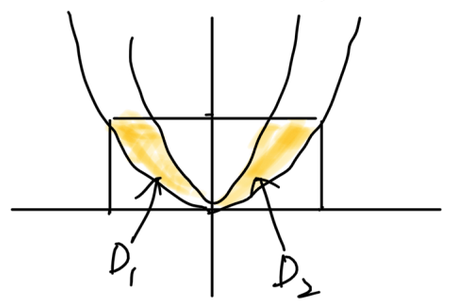
12. 求二元函数 $z=x^2+y^2$ 在圆域 $D=\left\{(x,y)\middle|(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2\le 9\right\}$ 上的最值.

最大值：$\left(\frac{5\sqrt{2}}{2},\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)\longrightarrow z=25$

最小值：$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\longrightarrow z=1$

## 四、计算下列各题（每题 10 分，共 20 分）

13. 设 $f(x,y)=\begin{cases}x+y^2, x^2\le y\le 2x^2,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$ 有界闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，




求二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D_1+D_2} x+y^2\,dxdy$$
$$= \iint_{D_1+D_2} y^2\,dxdy = 2\iint_{D_2} y^2\,dxdy$$
$$= 2\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} y^2\,dx$$
$$= \frac{4-2\sqrt{2}}{7}$$

14. 计算二重积分 $\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D$ 是由圆周 $x^2+y^2=4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

$$D': \{(r,\theta)\,|\,0\le r\le 2, 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$$
$$\iint_D \ln(1+x^2+y^2)\,dxdy = \iint_{D'} \ln(1+r^2)\,r\,dr\,d\theta$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^2 \ln(1+r^2)\,r\,dr$$
$$\overset{t=r^2}{=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^4 \frac{\ln(1+t)}{2}\,dt$$
$$= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{(t+1)\ln(t+1)-(t+1)}{2}\Big|_0^4$$
$$= \frac{(5\ln 5-4)\pi}{4}$$

## 五．计算下列各题（每小题 8 分，共 16 分）

15. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $\Omega$ 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域.

$$\Omega' = \left\{(r,\theta,z) \,\middle|\, r^2 \le z \le \sqrt{2-r^2},\ 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le 1\right\}$$

$$\iiint_{\Omega} z\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\Omega'} rz\,dr\,d\theta\,dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r\,dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z\,dz$$

$$= \frac{7}{12}\pi$$

16. 物体位于 $\Omega: z \ge \sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$，$x^2+y^2+(z-2)^2 \le 4$，其体密度 $\mu(x,y,z)=|z|$，求此物体质量.

$$\Omega_1: \left\{(r,\theta,z) \,\middle|\, \sqrt{\frac{r^2}{3}} \le z \le 1,\ 0\le r\le\sqrt{3},\ 0\le\theta\le 2\pi\right\}$$

$$\Omega_2: \left\{(r,\theta,z) \,\middle|\, 2-\sqrt{4-r^2} \le z \le 2+\sqrt{4-r^2},\ \sqrt{3}\le r\le 2,\ 0\le\theta\le 2\pi\right\}$$

$$\Omega_3: \left\{(r,\theta,z) \,\middle|\, \quad | \le z \le \right\},\ 0\le r\le\sqrt{3},\ 0\le\theta\le 2\pi\}$$

$$\Omega_4: \left\{(r,\theta,z) \,\middle|\, 3 \le z \le 2+\sqrt{4-r^2},\ 0\le r\le\sqrt{3},\ 0\le\theta\le 2\pi\right\}$$

这样做太麻烦了，欢迎同学们群里交流好的解法！

## 六. 综合题（本题 10 分）

17. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导函数, 且 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(u)}{u}=2$, 又 $z=f(\mathrm{e}^{y}\cos x)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2y}z$, (1) 求 $f(u)$ 满足的微分方程; (2) 求 $f(u)$ 的表达式.

(1) $f''(u)=f(u)$

(2) $f(u)=e^{u}-e^{-u}$

## 七. 证明题（本题 4+4 分, 其中 4 分为附加分）

18. 设二元函数 $f(x,y)$ 在平面闭区域 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$ 上具有二阶连续偏导数.

证明：(1) $\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x = f(1,y)-f(0,y)$，$\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y = f(x,1)-f(x,0)$；(2) 若 $f(x,y)$ 在 $D$ 的边界上取零值, 且在 $D$ 上有 $\left|\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|\le M$，则 $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le \frac{M}{4}$.